Alan Teorisi

Final çalışması: Çıkmış sınav 2023

Orijinal not: Cikmis-2023.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

Not: Orijinal dosyadaki basılı sayfalar (s. 1) dijitalleştirilmedi; yalnızca el yazısı sayfalar aktarıldı.

orj. s. 2

Soru 1

Şekil: Sayfanın üstünde basılı sınav sorusu (Soru 1, şıklar a, b, c) var; dijitalleştirilmedi. *(orijinal notta, s. 2)*

Şekil: Üç boyutlu koordinat eskizi: z ekseni yukarı, y ekseni sağa, x ekseni sol alta doğru. z ekseni etrafında, yüksekliği ℓ olan (kırmızı) bir silindir çizilmiş; üst taban $z = \ell/2$ ("$\ell/2$" etiketli), alt taban $z = -\ell/2$. Alt tabanda mavi kalemle bir nokta ve bileşenleri x', y' ile uzaklığı $\sqrt{x'^2 + y'^2}$ gösterilmiş. *(orijinal notta, s. 2)*

Şekil: Sağda iki küçük grafik: üstte birim basamak fonksiyonu $u(x)$ ($x = 0$'da 0'dan 1'e çıkan basamak, "1" etiketli); altta $-\ell/2$ ile $\ell/2$ arasında dikdörtgen darbe. *(orijinal notta, s. 2)*

$$\rho_v(x,y,z) = \rho_c\,\delta(x)\,\delta(y)\,[u(z+\ell/2) - u(z-\ell/2)]$$

$$Q = \ell \cdot \rho_c \qquad \rho_c = \frac{Q}{\ell}$$

$$\Rightarrow \rho_v(x,y,z) = \frac{Q}{\ell}\,\delta(x)\,\delta(y)\,[u(z+\ell/2) - u(z-\ell/2)]$$

b)

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} = Q$$

$$\oint_S \varepsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q = \ell \rho_c$$

$$\int_{z=-\ell/2}^{\ell/2} \int_{\phi=0}^{2\pi} \varepsilon_0 E_\rho(\rho) \underbrace{\rho \, d\phi \, dz}_{ds} = \ell \rho_c = Q$$

$$2\pi \ell \, \varepsilon_0 \, \rho \, E_\rho(\rho) = \ell \rho_c$$

$$E_\rho(\rho) = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 \rho} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 \rho} \vec{e}_\rho$$

orj. s. 3

ve $\rho = \sqrt{x'^2 + y'^2}$ şeklindedir

$$E(0,y,0) = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 \sqrt{\text{? okunamadı}}\, y^2} = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 y} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 y \ell} \qquad \left(\rho_c = \frac{Q}{\ell}\right)$$

$$E(0,d,0) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 d\ell}$$

c) P noktasında konulan q yüküne etkiyen kuvvet

$$\vec{F}_q = q \cdot E(0,d,0) = q \cdot \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 d\ell} \text{ (N) kadar olup L'nin}$$

q'ya uyguladığı kuvvettir.

> **Şekil:** z ekseni (yukarı oklu) ve y ekseni (sağa oklu) çizilmiş. z ekseni boyunca turuncu bir doğru parçası: üst ucu $\ell/2$, alt ucu $-\ell/2$ etiketli. y ekseni üzerinde nokta olarak işaretli P; z ekseni üzerinde de orijinin biraz üstünde küçük bir nokta işaretli.
> *(orijinal notta, s. 3)*

$$d\vec{F} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \vec{e}_r$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\rho_v \, dv}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{\ell} \int_{r=0}^{\text{? okunamadı}} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{1}{r^{2}[1]} r^2 \frac{\vec{r}}{r} \sin\theta \, dr \, d\phi \, d\theta$$

$$d\vec{F} = \int_0^{\pi} \frac{q \cdot \frac{Q}{\ell}}{4\pi\varepsilon_0 d} \cdot (\sin\theta)$$

$$\cos\pi = -1 \qquad \cos 0 = -1^{2}$$

$$\vec{F}_Q = -\frac{q \cdot Q/\ell}{2\pi\varepsilon_0 d\ell}$$

orj. s. 4

[1] Orijinalde paydaki r^2 çizilerek iptal edilmiş.
[2] Claude notu: muhtemelen $\cos 0 = 1$ olmalı.

Soru 2

Şekil: Sayfanın üstünde basılı sınav sorusu (Soru 2, şıklar a, b) var; dijitalleştirilmedi.
(orijinal notta, s. 4)

Şekil: Kesit şekli: z ekseni yukarı oklu (ucunda "$z = 0$" yazıyor), x ekseni sağa oklu. x ekseninin üstündeki sarı bölge ε_1, altındaki turkuaz bölge ε_2 etiketli. z ekseni üzerinde üst bölgede h işareti; üst bölgede nokta olarak $P_1(0,0,h)$, alt bölgede nokta olarak $P_2(0,0,-h)$ yazılı.
(orijinal notta, s. 4)

$$z > 0 \qquad \Delta V = \frac{-\rho_v}{\varepsilon_1} = \frac{-q}{\varepsilon_1}\delta(x-\overset{0}{x'})\delta(y-\overset{0}{y'})\delta(z-\overset{h}{z'})$$
$$= \frac{-q}{\varepsilon_1}\delta(x)\,\delta(y)\,\delta(z-h)$$

orj. s. 5

Soru 3

Şekil: Sayfanın üstünde basılı sınav sorusu (Soru 3, şıklar a, b) ve Şekil-1 (Oyz düzleminde z yönünde I_1, I_2, I_3 akımı taşıyan üç paralel tel; aralarındaki uzaklıklar a ve b) var; dijitalleştirilmedi.
(orijinal notta, s. 5)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi\rho} I \vec{e}_\phi \qquad \text{(Biot-Savart)}$$

$\vec{B}$ altında bulunup üzerinde I akımı akan bir tele etki eden kuvvet

$$d\vec{F} = I\, d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

$$d\vec{F}_2 = I_2\, dz\, \vec{e}_z \times \vec{B}_2$$
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a}\right]\vec{e}_x$$

$$\vec{F}_2 = \int_0^\ell d\vec{F}_2 = \int_0^\ell I_2\, \vec{e}_z \times \vec{B}_2\, dz$$
$$= \int_0^\ell \frac{I_2\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a}\right]\underbrace{\vec{e}_z \times \vec{e}_x}_{\vec{e}_y}\, dz$$

$\vec{F}_2 = \frac{I_2 \mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{b} - \frac{I_1}{a}\right]\vec{e}_y$ olarak bulunur

---

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{a+b} + \frac{I_2}{a}\right]\vec{e}_x$$

$$d\vec{F}_1 = I_1\, dz\, \vec{e}_z \times \vec{B}_1$$

$$\vec{F}_1 = \int_0^\ell d\vec{F}_1 = \int_0^\ell I_1\, \vec{e}_z \times \vec{B}_1\, dz$$

$$= \int_0^\ell \frac{I_1 \mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{a+b} + \frac{I_2}{a}\right] \underbrace{\vec{e}_z \times \vec{e}_x}_{\vec{e}_y}\, dz$$

orj. s. 6

$$\vec{F}_1 = \frac{I_1 \mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_3}{a+b} + \frac{I_2}{a}\right]\vec{e}_y$$

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0}{2\pi}\left[-\frac{I_1}{a+b} - \frac{I_2}{b}\right]\vec{e}_x$$

> *Şekil:* Sağda x, y, z harfleri ve üzerlerinde döngüsel (dönen) bir ok çizilmiş.
> *(orijinal notta, s. 6)*

$$d\vec{F}_3 = I_2\, dz\, \vec{e}_z \times \vec{B}_3$$ [3]

$$\vec{F}_3 = \int_0^\ell -I_2 \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_1}{a+b} + \frac{I_2}{b}\right] \underbrace{\vec{e}_z \times \vec{e}_x}_{\vec{e}_y}\, dz$$

$$= -\frac{I_2 \mu_0}{2\pi}\left[\frac{I_1}{a+b} + \frac{I_2}{b}\right]\vec{e}_y$$

Silindirik

$$x = \rho \cos\phi \qquad y = \rho \sin\phi$$

$$\vec{r} = \rho\cos\phi\,\vec{e}_x + \rho\sin\phi\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$$

$$\int_{z=0}^{?\,D}\int_{\phi=0}^{2\pi}\int_{\rho=0}^{a} dV = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz$$

$$d\vec{F} = \rho_s\, ds\, \vec{E}$$

$$ds = a^2 \sin\theta\, d\phi\, d\theta$$

$$\vec{F} = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi}$$

[3] Claude notu: muhtemelen I_3 olmalı (sonraki satırlarda da I_2 yazılmış).

Sınır koşulları

$$\rho_s = \varepsilon_1 E_n^{(2)} - \varepsilon E_n^{(1)}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r \text{ genel}$$

Sonsuz uzun çizgisel yük dağılımı için

$$\vec{E} = \frac{\rho_c}{2\pi\varepsilon_0 \rho}\vec{e}_\rho$$

iletkenlerin